

★★★

Planche 1

★★★

1. Inégalité de Markov.
2. Soit (X, Y) un couple de var à valeurs dans $\mathbb{Z}^2$. On suppose que

$$\forall (x, y) \in \mathbb{Z}^2, P((X, Y) = (x, y)) = P((X, Y) = (-x, -y))$$

On considère une suite $(Z_n)_{n \in \mathbb{N}} = ((X_n, Y_n))_{n \in \mathbb{N}}$ de couples de var indépendantes suivantes la même loi que (X, Y) , ainsi que $S_n = \sum_{i=1}^n Z_i$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

- (a) Montrer que $x \mapsto P(X = x)$ est paire, puis calculer $E(X)$.
- (b) Montrer que $P(S_{2n} = 0) = \sum_{x \in \mathbb{Z}^2} P(S_n = x)^2$. En déduire à l'aide de $E(X^2 + Y^2)$ la nature de la série $\sum P(S_n = 0)$.

★★★

Planche 2

★★★

1. Somme de variables aléatoires réelles indépendantes suivantes toutes la loi $\mathcal{B}(p)$.
2. Soit Z une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$. On définit le polynôme

$$g_Z = \sum_{k \in \mathbb{Z}(\Omega)} P(Z = k) X^k \in \mathbb{R}[X]$$

Il est appelé fonction génératrice de Z .

- (a) Montrer que la loi de Z est entièrement déterminée par g_Z .
- (b) Soit Z_1, Z_2 deux variables indépendantes à valeurs dans $\mathbb{N}$. Montrer que $g_{Z_1+Z_2} = g_{Z_1} g_{Z_2}$.
- (c) Soit $Z \sim \mathcal{B}(n, p)$. Déterminer g_Z .
- (d) Retrouver alors la loi de $Z_1 + Z_2$ où $Z_1 \sim \mathcal{B}(n_1, p)$ et $Z_2 \sim \mathcal{B}(n_2, p)$ sont indépendantes.
- (e) On lance deux dés à six faces éventuellement pipés. On note Z_1 et Z_2 , respectivement, le résultat des deux lancers, puis $T = Z_1 + Z_2$ la somme des deux résultats. Montrer que T ne suit pas la loi uniforme sur $[[2, 12]]$.

★★★